

練習 10：Report Event 事件流程

授課順序：接在練習 15 (Function Module) 之後，是「傳統報表」階段的第一題。講義見 [lec10](#)。

學習目標

- 理解 Report 是**事件驅動**：系統在不同時機觸發各事件區塊，跟程式碼寫的位置無關
- 掌握六個常用事件的觸發時機與典型用途：

事件	時機	典型用途
INITIALIZATION	選擇畫面顯示前	給預設值
AT SELECTION-SCREEN	按執行後、主程式前	驗證輸入 (E 訊息擋在畫面)
START-OF-SELECTION	主處理	取數、運算、輸出
END-OF-SELECTION	主處理結束	總結、統計
TOP-OF-PAGE	清單每頁開頭	表頭
AT LINE-SELECTION	清單上雙擊/F2	互動明細 (第二層清單)

- 會用 **HIDE** 把行資料藏進清單、在 **AT LINE-SELECTION** 取回
- 會用 **LIKE LINE OF** 宣告 selection table 的 work area (回收練習 7 思考題)

事前準備

建立程式 **ZR_TR10_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**。

題目需求

- 學生資料 4 筆 (期中/期末)，選擇畫面一個成績範圍 **SELECT-OPTIONS**
- INITIALIZATION**：預設範圍 0 ~ 100 (用 **LIKE LINE OF** 的 work area 組 **sign/option/low/high** 後 **APPEND**)
- AT SELECTION-SCREEN**：範圍超出 0 ~ 999 時發 E 訊息擋下
- START-OF-SELECTION**：列出符合條件的學生 (學號/姓名/期中/期末)，每行 **HIDE** 學號，並累計筆數
- END-OF-SELECTION**：輸出「符合條件筆數」
- TOP-OF-PAGE**：表頭標題與橫線
- AT LINE-SELECTION**：雙擊資料行顯示該學生完整明細；雙擊非資料行顯示「請雙擊資料行」(提示：LOOP 結束後 **CLEAR** **HIDE** 用的變數)

測試案例

操作	預期結果
直接執行 (預設 0~100)	表頭 + 4 筆 + 「符合條件筆數: 4」
範圍輸入 -5 ~ 100	E 訊息擋在選擇畫面

操作	預期結果
範圍輸入 70 ~ 100	只列期中 ≥ 70 的學生
雙擊「李小美」那一行	第二層清單顯示她的完整明細
雙擊表頭或空白處	顯示「請雙擊資料行」

觀察重點

把 **TOP-OF-PAGE** 區塊移到程式最上面再執行一次——輸出完全一樣。事件區塊的位置不影響觸發順序，這是 Report 跟一般「由上而下」程式最大的差別。

思考題

1. 表頭為什麼不寫在 **START-OF-SELECTION** 開頭就好？（提示：資料超過一頁時會怎樣？）
2. **HIDE** 藏的是「變數在 **WRITE** 當下的值」——如果 **HIDE** 寫在 **WRITE** 之前一行，行為會變嗎？
3. 本專案的 **Z_INVENTORY_COST_REPORT** 用了哪些事件？它的 **END-OF-SELECTION** 在做一件很特別的事（回填總頁數），去讀讀看

答案

見 `zr_tr10_events.prog.abap`（SAP 端程式 **ZR_TR10_EVENTS**）。

思考題 2（**HIDE** 寫在 **WRITE** 之前）與講義 4.6 節的 **SUBMIT**，可以直接執行驗證程式 **ZR_TR10_HIDE_TEST**（呼叫 `zr_tr10_hide_detail`）親手看結果，原始碼見 `zr_tr10_hide_test.prog.abap` / `zr_tr10_hide_detail.prog.abap`。